ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| доцент, канд. техн. наук | | А. В. Бржезовский |
|---|---|---|
| должность, уч. степень, звание | подпись, дата | инициалы, фамилия |

# ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

# РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ СИСТЕМЫ. БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЯ

по курсу: Разработка и анализ требований

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 4321 | | И.А. Лаврешин |
|---|---|---|---|
| | | подпись, дата | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2026

# ВВЕДЕНИЕ

Первая лабораторная работа по дисциплине «Разработка и анализ требований» посвящена бизнес-требованиям. Нужно зафиксировать, зачем создаётся система, кому она нужна, какие у неё границы и как измерить успех. Предмет работы — информационная система учета платежей (вариант 9).

Результат работы — документ о концепции и границах, а не программа и не спецификация требований к ПО. Он задаёт общий образ продукта для следующих работ: пользовательские требования, модель данных, прототип.

# 1 Бизнес-требования

## 1.1 Исходные данные и возможность

Рассматривается организация с регулярным потоком входящих и исходящих платежей. Цикл работы: регистрация заявки или счёта, указание статьи ДДС и ЦФО, согласование по маршруту, формирование реестра к оплате, проведение оплаты через банк, сверка с банковской выпиской, отчётность по движению денежных средств. Сейчас платежи ведут в электронных таблицах и переписке: единый статус операции отсутствует, одно и то же основание иногда оплачивают дважды, сверку с выпиской делают вручную, а сводку для руководства собирают в конце периода.

Возможность бизнеса — заменить этот контур одной системой, в которой бухгалтерия, казначейство и согласующие руководители видят один реестр платежей и одни и те же статусы. Без этого нельзя надёжно контролировать сроки оплаты, лимиты и исключать дубли. Система внутренняя, не публичный кабинет контрагента. Формулировка проблемы приведена в таблице 1.

**Таблица 1 — Формулировка проблемы**

| | |
|---|---|
| **Проблема** | Разрозненный учёт платежей: нет единого реестра и статуса, согласование идёт по почте, сверка с банком выполняется вручную. |
| **Затрагивает** | Бухгалтерию, казначейство, руководителей ЦФО, финансовое руководство. |
| **Последствие** | Просрочки оплаты, дубли платежей, ошибки в реквизитах, запаздывающая отчётность по ДДС. |
| **Успешное решение** | Единый реестр и статусная модель; согласование в системе по лимитам; запрет повторной оплаты того же основания; сверка с выпиской и сводка ДДС из одной базы. |

## 1.2 Цели и критерии успеха

Цели заданы в измеримом виде (таблица 2). Формулировки вида «улучшить учёт» не используются.

**Таблица 2 — Бизнес-цели**

| Код | Цель |
|---|---|
| БЦ-1 | Оформление исходящего платежа от регистрации заявки до статуса «к оплате» — не более 15 минут в 80 % случаев за три месяца после ввода. |
| БЦ-2 | Повторная оплата одного и того же основания — не более одного подтверждённого инцидента в месяц. |
| БЦ-3 | Доля платежей без актуального статуса на конец рабочего дня — не более 5 % от числа проведённых за день к концу первого квартала эксплуатации. |

Проект считают успешным, если первая версия стала основным контуром учёта платежей в финансово-экономической службе пилотного подразделения. БЦ-1 проверяют по журналу операций и меткам времени статусов, БЦ-2 — по журналу инцидентов и проверкам дублей, БЦ-3 — по выборке реестра на конец дня. Если сотрудники продолжат параллельные таблицы, БЦ-2 и БЦ-3 измерить нельзя.

### 1.3 Положение о концепции

Положение составлено по шаблону ключевых слов. Для сотрудников бухгалтерии и казначейства, которым нужно оформлять и контролировать оплату обязательств, система является информационной системой учета платежей. Она даёт единый доступ к реестру платежей, основаниям, статусам, маршрутам согласования и отчётам ДДС. В отличие от таблиц и переписки продукт не допускает оплату без статуса и контроля основания и формирует сводку платежей из одной базы, без ручного сведения файлов.

### 1.4 Риски, предположения и зависимости

Основные бизнес-риски приведены в таблице 3.

**Таблица 3 — Бизнес-риски**

| Риск | Реагирование |
|---|---|
| Параллельный учёт в таблицах и | Оплата только по документу в системе; |

| Риск | Реагирование |
|---|---|
| почте | назначить владельца данных реестра |
| Неполные справочники контрагентов, статей ДДС и ЦФО | Нормализация справочников перед опытной эксплуатацией |
| Расширение границ (полный ЭДО, мобильное приложение, ERP «под ключ») | Фиксировать исключения в подразделе 3.2; лишнее откладывать на выпуск 2 |

Предположения: один основной контур платежей организации; число активных пользователей первой версии — десятки, не тысячи одновременных сеансов; тарифы и курсы валют при необходимости берутся из утверждённых справочников без сложной казначейской машины хеджирования; работа во внутренней сети в рабочие дни. Зависимости: согласованные справочники контрагентов, статей ДДС и ЦФО к запуску; сервер СУБД во внутренней сети; согласованный канал обмена с банком для второй версии (файл или API). Если требуется публичный кабинет контрагента или полноценный регламентированный учёт проводок, в первую версию это не включают — это изменение границ.

## 2 Заинтересованные лица и пользователи

Пользователя нельзя считать одной группой. Заказчик и владелец бизнес-требований — руководитель организации: он утверждает цели и разрешает споры о границах. Контрагент — косвенный участник: в интерфейс первой версии не входит, передаёт счета и получает оплату через сотрудников организации.

Классы пользователей различаются задачами и правами (таблица 4). Привилегированные классы — бухгалтер по расчётам и казначей: без их представителей нельзя закрыть БЦ-1 и БЦ-3. Для каждого из них назначается сторонник продукта, который передаёт и согласовывает пользовательские требования после утверждения этого документа.

**Таблица 4 — Заинтересованные лица и классы пользователей**

| Роль | Тип | Задачи и права |
|---|---|---|
| Руководитель / финансовый директор | Заказчик | Утверждает цели и границы; смотрит сводки ДДС |
| Бухгалтер по расчётам | Пользователь | Регистрация платежей, вложения, сверка; лимиты согласования не меняет |
| Согласующий руководитель | Пользователь | Утверждение и отклонение в пределах лимита; реестр в банк не отправляет |
| Казначей | Пользователь | Формирование реестра к оплате; справочники ролей не ведёт |
| Финансист | Пользователь | Отчёты ДДС и платёжный календарь; статусы оплаты не проводит |
| Главный бухгалтер | Пользователь | Контроль сверки и первичных документов |
| Администратор | Пользователь | Учётные записи, справочники, маршруты, резервные копии |

# 3 Рамки проекта

## 3.1 Основные функции

Функции пронумерованы, чтобы на них ссылаться в следующих работах (таблица 5).

**Таблица 5 — Функции системы**

| Код | Функция | Версия |
|---|---|---|
| FEAT1 | Справочники контрагентов, договоров, статей ДДС, ЦФО | 1 |
| FEAT2 | Регистрация входящих и исходящих платежей с основанием | 1 |
| FEAT3 | Статусная модель платежа | 1 |
| FEAT4 | Согласование по маршруту и лимитам | 1 |
| FEAT5 | Контроль дублей по основанию | 1 |
| FEAT6 | Формирование реестра к оплате | 1 |
| FEAT7 | Печать / выгрузка платёжных форм реестра | 1 |
| FEAT8 | Права по ролям из таблицы 4 | 1 |
| FEAT9 | Обмен с банком и получение статусов исполнения | 2 |
| FEAT10 | Сверка с банковской выпиской | 2 |
| FEAT11 | Сводка ДДС и платёжный календарь за период | 2 |

## 3.2 Объём версий

Первая версия закрывает БЦ-1–БЦ-3 в пилотном контуре: FEAT1–FEAT8. Она должна надёжно вести реестр, статусы и согласование; документ оплаты по одному основанию нельзя провести повторно как новый платёж без явного разбора. Удобство отдельных форм можно упростить. Во вторую версию откладываются FEAT9–FEAT11, автоматическая интеграция с банком и расширенная аналитика.

В границы не входят: публичный кабинет контрагента; полноценный регламентированный бухгалтерский учёт (проводки, НДС) как замена учётной системы; юридически значимый ЭДО с электронной подписью; мобильное приложение согласующего; казначейское хеджирование и

сложная мультивалютная машина; внедрение универсальной ERP «под ключ». Исключения записаны, чтобы границы не расползлись.

### 3.3 Положение о позиции продукта

Положение о позиции приведено в таблице 6.

**Таблица 6 — Положение о позиции продукта**

| | |
|---|---|
| **Для** | организации с регулярным учётом оплат |
| **которая** | теряет время на сверку статусов и допускает дубли и просрочки платежей |
| **система** | информационная система учета платежей |
| **которая** | ведёт единый реестр, статусы, согласование и документы оплаты |
| **В отличие от** | учёта в таблицах и переписке |
| **наш продукт** | не даёт провести повторную оплату того же основания без контроля и даёт сводку платежей из одной базы |

## 4 Бизнес-контекст

Ведущий фактор первой версии — достоверность реестра платежей и запрет повторной оплаты одного основания. Ограничение — пилотный контур организации и исключения из подраздела 3.2. Степень свободы — состав отчётов сверх оперативного реестра и удобство отдельных форм: их можно упростить, чтобы удержать срок опытной эксплуатации. При конфликте запросов приоритет у бухгалтера по расчётам, казначея и функций, без которых не измерить БЦ-1–БЦ-3.

Развёртывание — во внутренней сети, один сервер СУБД, рабочие места бухгалтерии и казначейства. Перед опытной эксплуатацией загружают справочники контрагентов, статей ДДС и ЦФО; параллельные таблицы платежей с этой даты не ведут. Обучение — короткий сценарий по ролям таблицы 4. Документация первой версии — краткое руководство пользователя и инструкция по резервному копированию.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Составлен документ концепции и границ для информационной системы учета платежей. Зафиксированы проблема, цели БЦ-1–БЦ-3, критерии успеха, положение о концепции, риски и предположения, роли и границы первой версии (FEAT1–FEAT8). Исключены публичный кабинет контрагента, полноценный бухгалтерский контур проводок и юридически значимый ЭДО. Документ задаёт общий образ продукта и не заменяет спецификацию требований к ПО.